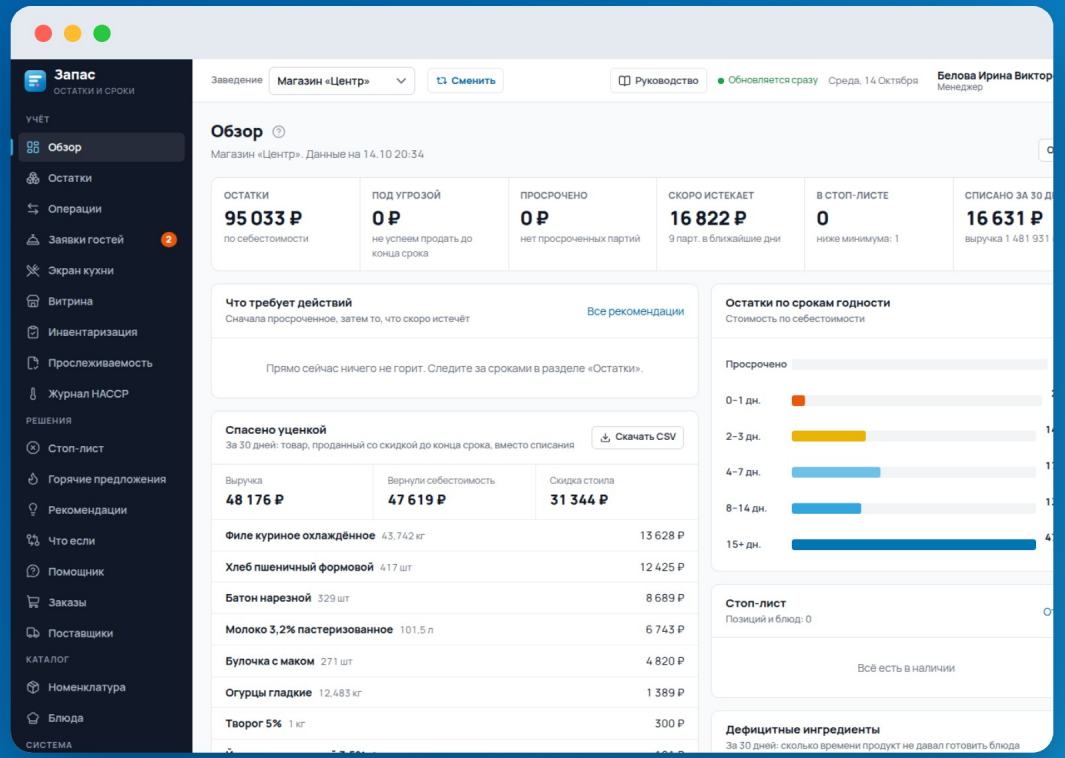
UMIRHACK III · КЕЙС «ФЛАГМАН»

Запас

Остатки, сроки годности и стоп-лист для кухонь и магазинов



Команда CyberPink228 · litvinskiy-dev.ru

Что «Запас» делает вместо человека

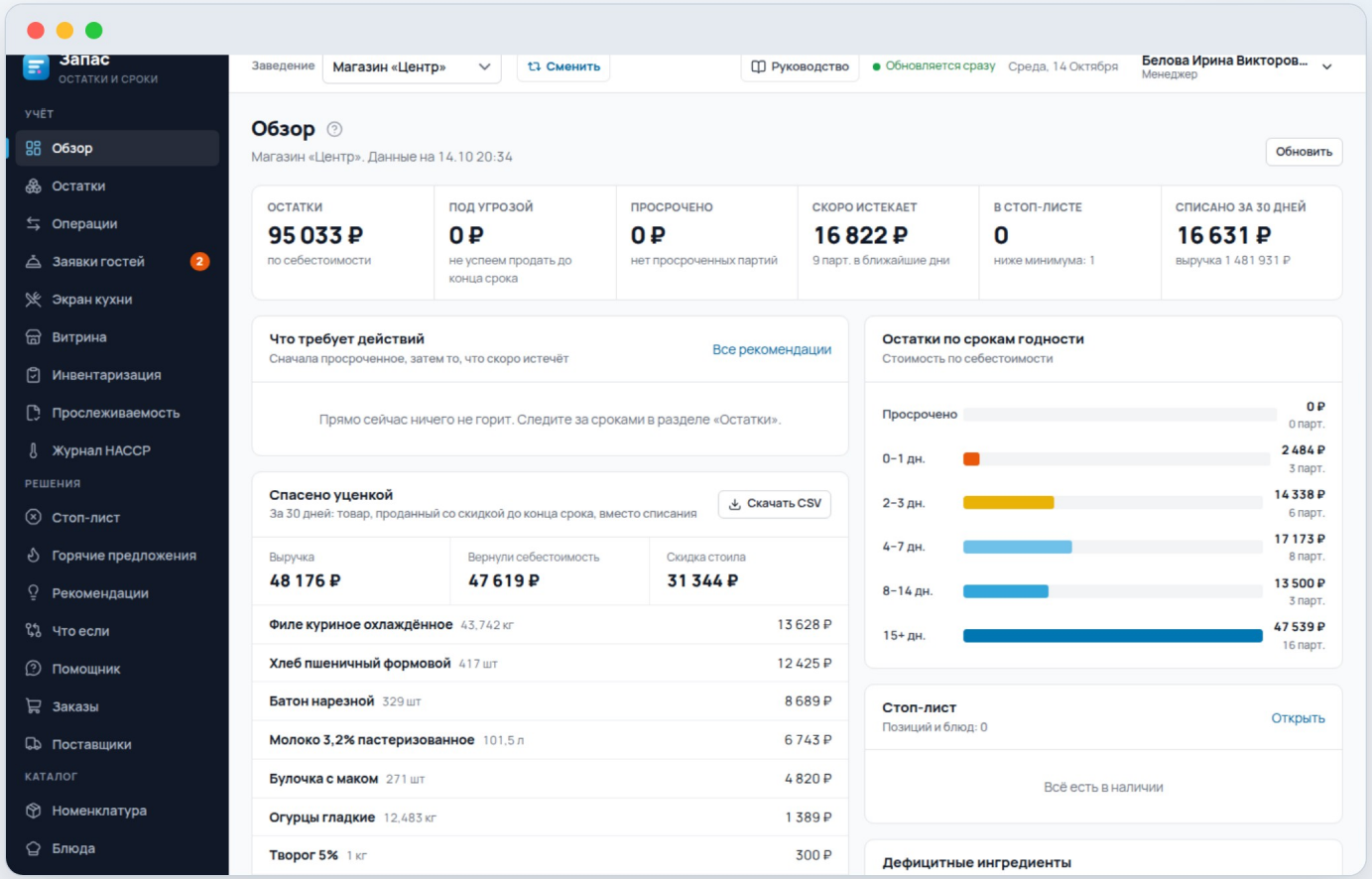
Продукты приходят партиями	Каждая партия ведётся со своим сроком, первой уходит та, что раньше испортится
Блюду не хватает ингредиента	Блюдо само попадает в стоп-лист и выходит из него после поставки
Часть остатка не успеют продать	Считается сумма под угрозой, предлагается списать, уценить или переместить
У официанта пропала связь	Заказ ждёт в очереди на телефоне и сам уходит на кухню
Срок продуктов поджимает	Блюда с этими продуктами идут в горячие, остаток можно выставить на витрину со скидкой

860
серверных тестов, база настоящая

5
ролей, у официанта свой экран

21
миграция базы данных

Деньги под угрозой видны сразу



Склад в деньгах

Остаток по себестоимости, сумма под угрозой, просрочено и скоро истекает.

Что требует действий

Списать, уценить или переместить одной кнопкой у строки, с теми же проверками прав.

Спасено и дефицит

Сколько выручили с товара, который иначе списали бы, и каких ингредиентов не хватало. Оба отчёта выгружаются в CSV.

Стоп-лист собирается сам, прогноз смотрит вперёд

Автоматически

Блюдо уходит в стоп, когда на порцию не хватает ингредиента, и выходит после прихода. Ручной стоп с причиной тоже есть.

Прогноз

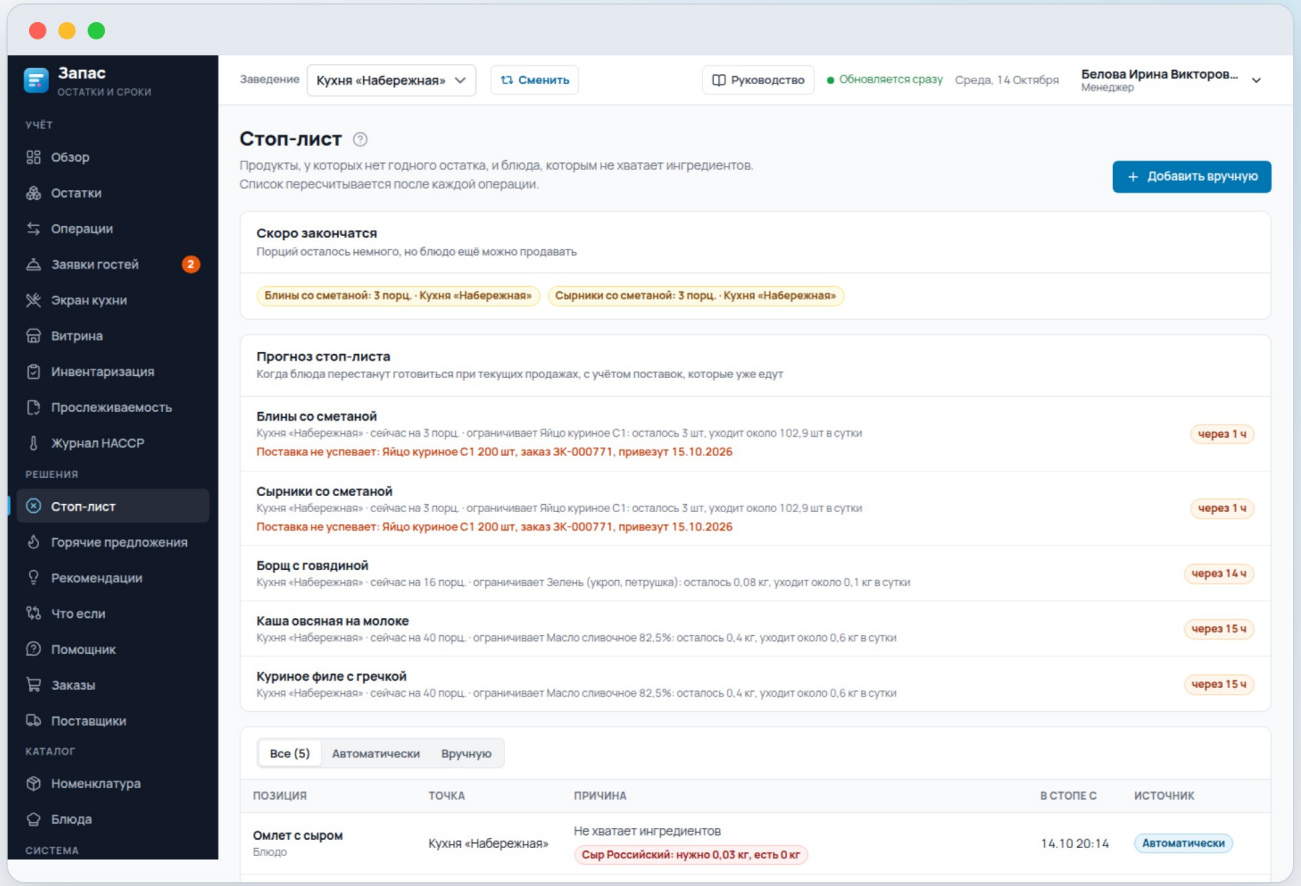
Через сколько часов блюдо закончится и какой ингредиент ограничивает.

Поставки в пути

Если товар приедет раньше остановки, прогноз так и пишет. Не успеет, называет дату привоза.

Куда уходит

В Telegram, вебхуками на кассы и сообщением официанту.



Приоритет блюда считается в рублях

Деньги, а не доли остатка

Считается, сколько себестоимости истекающих продуктов блюдо способно израсходовать. Говядина на 850 рублей важнее зелени на 25.

Шкала 0-100

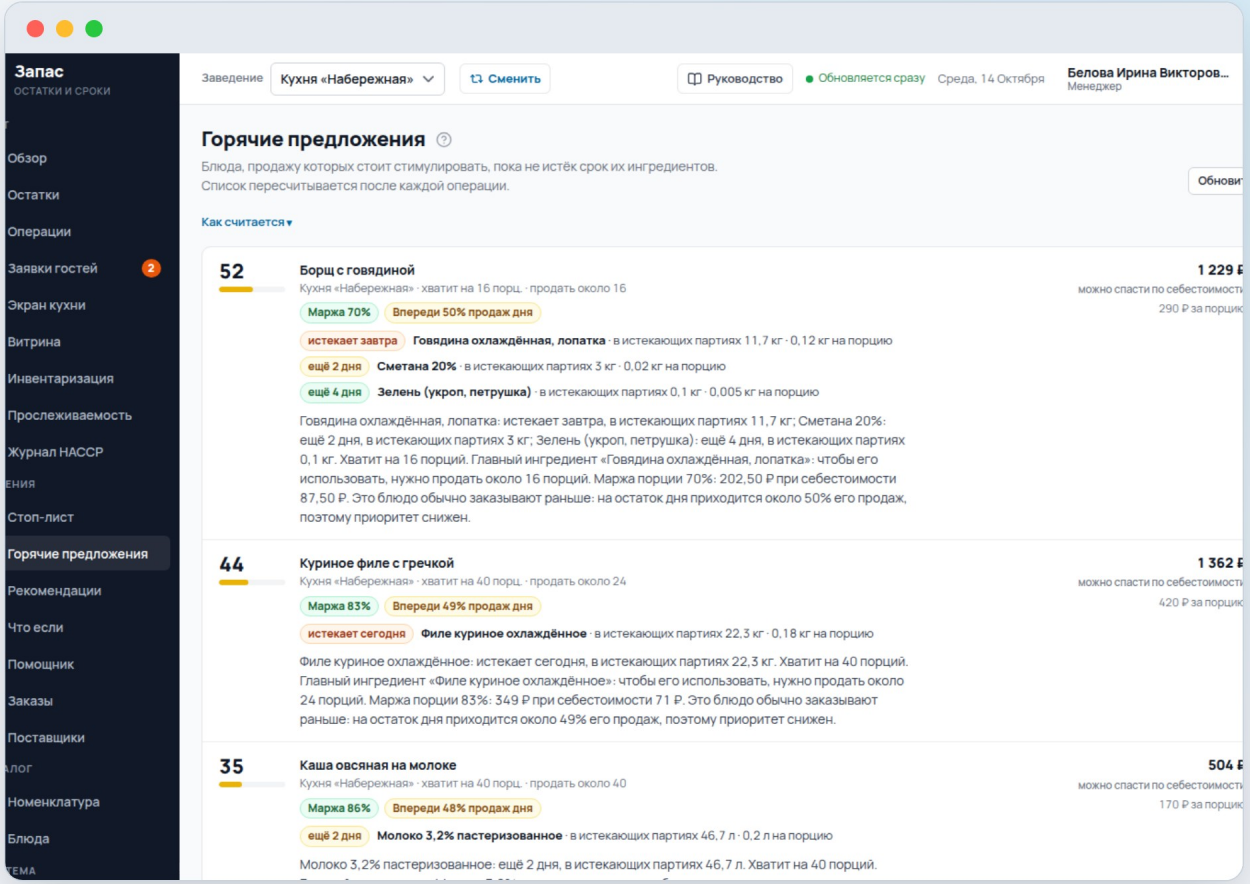
100 · (1 − e^(−сумма/300)). Блюда ниже 8 в список не попадают.

Общий ингредиент

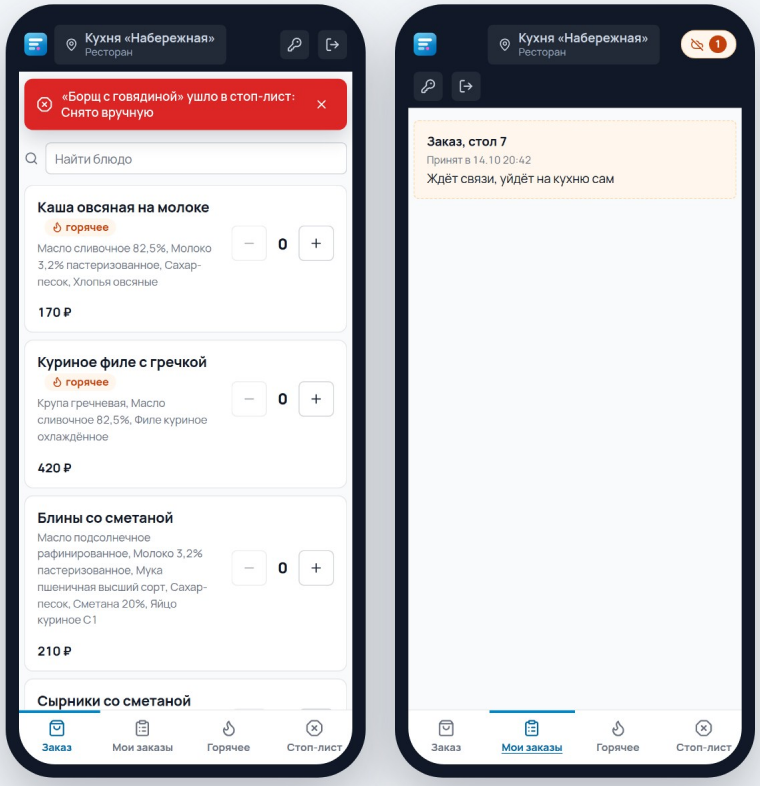
Делится по очереди между блюдами, остаток не обещается дважды.

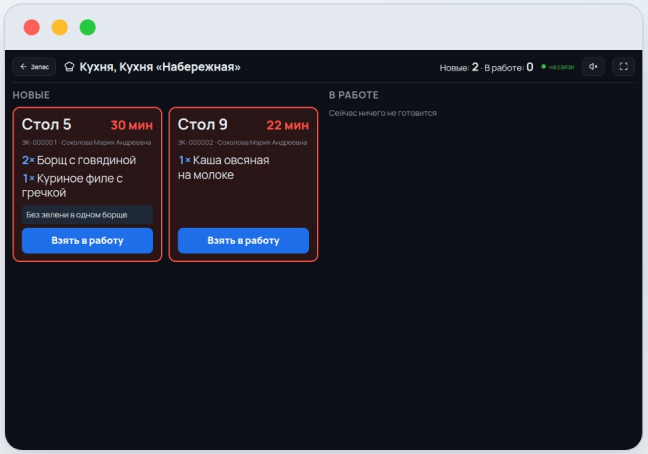
Поправки

Маржа порции двигает приоритет до 15%, время суток до половины: утреннее блюдо вечером уступает.



Официант работает и без связи





Кухня

Цвет карточки по времени ожидания, отсчёт от момента, когда заказ приняли.

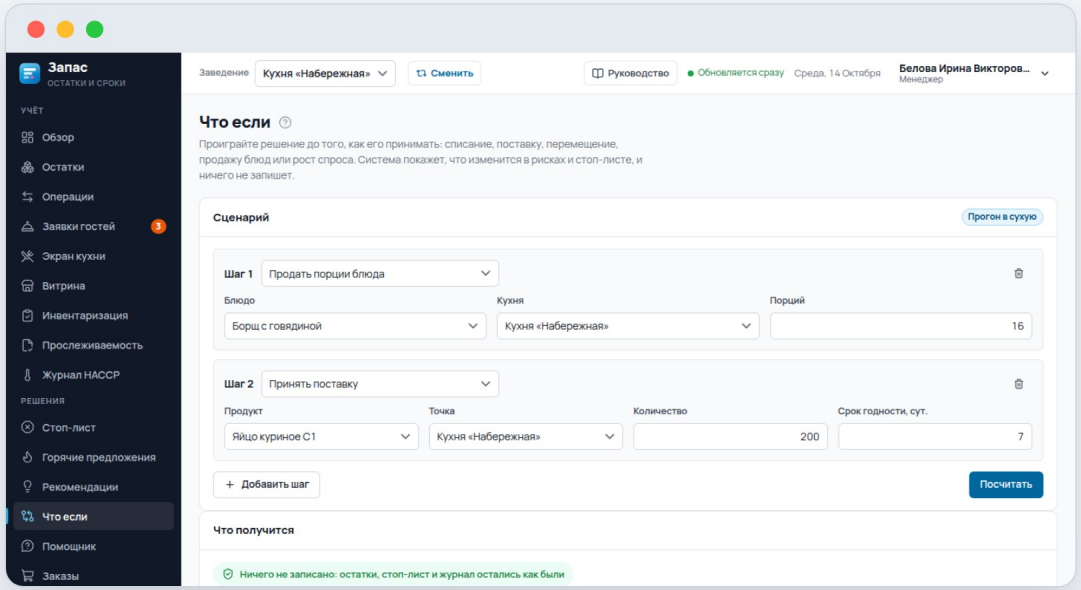
Официант

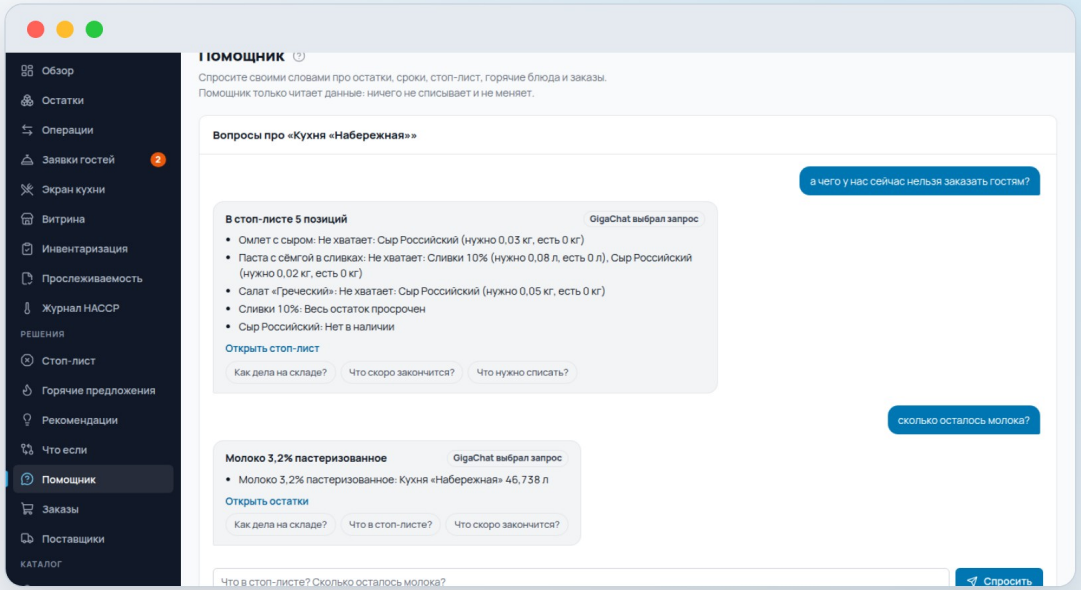
Свой экран на телефоне: заказ, мои заказы, горячее, стоп-лист. Блюдо из стопа выбрать нельзя, о новом стопе приходит сообщение.

Без связи

Меню и стоп-лист хранятся на телефоне, заказ уходит в очередь и отправляется сам, без дубля. Если блюдо успело уйти в стоп, сервер откажет и официант увидит причину.

Проиграть решение заранее и спросить словами





Что если

Списание, поставка, перемещение, продажа блюд или рост спроса проигрываются на копии данных. Видно, как изменятся деньги под угрозой и стоп-лист. В базу ничего не пишется.

Помощник

Вопрос обычными словами. GigaChat выбирает готовый запрос, а ответ собирается из данных с правами спрашивающего. Изменить данные помощник не может.

Витрина «Спаси продукты»

Гость

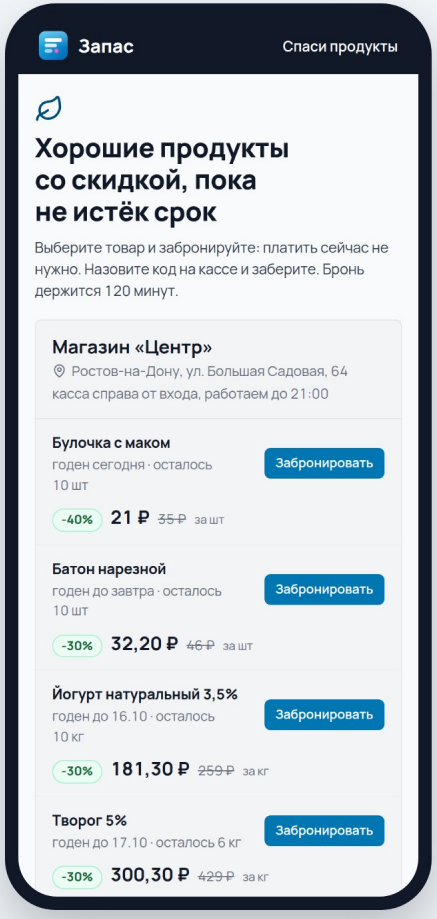
Публичная страница без входа: товар со скидкой, остаток, срок. Бронь бесплатная, на кассе называется код.

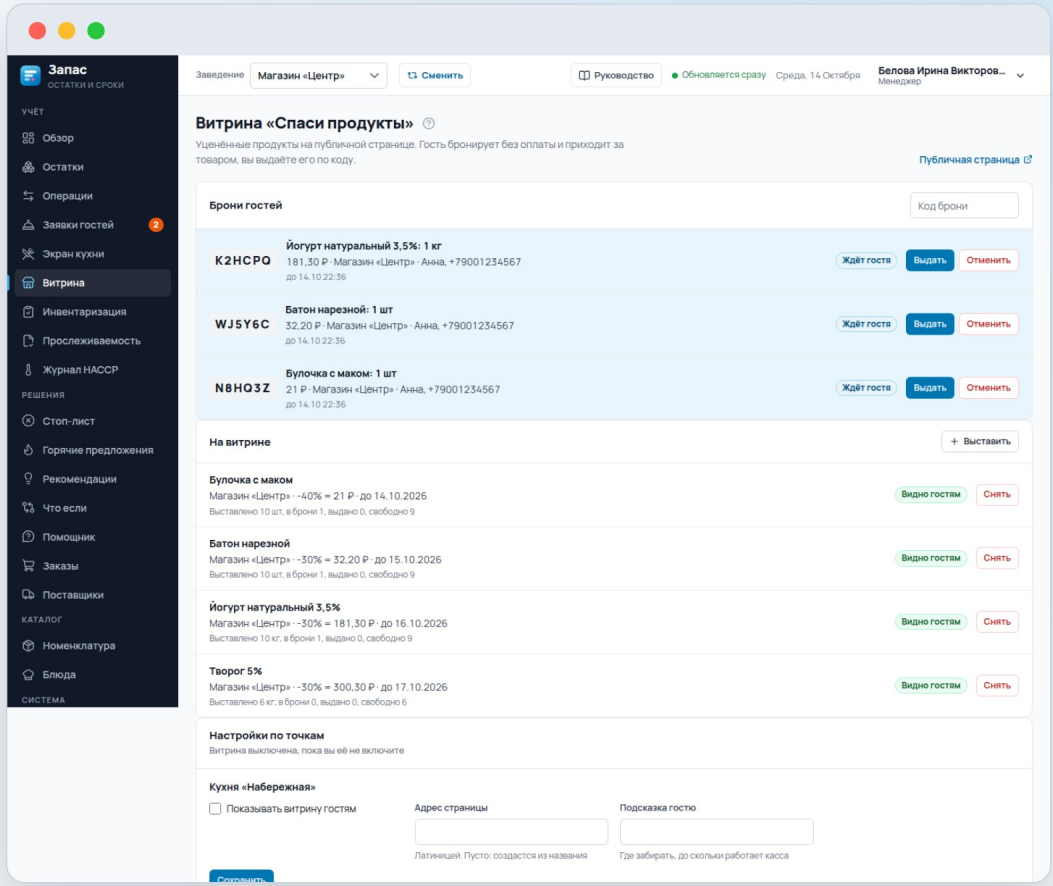
Касса

Бронь находится по коду, «Выдать» списывает товар обычной продажей по цене со скидкой.

Защита

Лимит запросов с адреса, не больше трёх броней на телефон, бронь истекает через два часа, имя и телефон стираются через 30 дней.





Один сервер, одна база, логика отдельно от базы

браузер · кассы и 1С · Telegram · «Отгрузка»

⬇

Fastify, apps/server/src

plugins	роль на каждом маршруте, заголовки, лимиты
modules	30 областей: база, транзакции, интеграции
domain	чистая логика: FEFO, риск, стоп, горячие
lib	кеш, события, криптография, повторы

⬇

PostgreSQL 17 · Kysely

Что держит сама база

- ✓ CHECK остаток партии от нуля до начального
- ✓ trigger движения и аудит только добавляются
- ✓ unique ключи идемпотентности, штрихкод, одна акция на партию
- ✓ roles zapas_owner меняет схему, zapas_app работает с данными
- ✓ migrate 21 миграция с контрольной суммой под блокировкой

Целостность: транзакция, порядок блокировок, ключ повтора

Документ это транзакция

1 права на точку
2 ключ повтора
3 BEGIN, номер документа
4 партии и движения
5 очередь 1С и аудит
6 COMMIT
7 сброс кеша, пересчёт стопа

Ошибка до COMMIT откатывает всё: документ, движения, партии, очередь, аудит.

FEFO без гонок

```
SELECT ... FROM batches
ORDER BY product_id,
expires_on, received_on, id
FOR UPDATE
```

Одинаковый порядок блокировок исключает взаимную блокировку, редкий 40P01 повторяется. Нехватка отклоняет документ целиком.

Тест: 20 параллельных продаж на остаток 10 продают ровно 10.

Повтор без дублей

```
ключ = пользователь + ключ
отпечаток = sha256(тело)
```

Тот же ключ и то же тело возвращают готовый документ. Другое тело даёт конфликт. Одновременные запросы разрешает уникальный индекс.

Ключ есть у документов склада, заказов официанта и выдачи с витрины.

Кеш расчётов и обновление экранов

- **Единый полёт.** Параллельные запросы делят одну загрузку среза, пять человек на панели дают один расчёт.
- **Сброс записью.** Хук onSend сбрасывает кеш организации раньше, чем уходит ответ, поэтому человек сразу видит свою операцию.
- **По организации.** Срез помечен тегами, запись одной организации не трогает срезы другой.
- **Тяжёлые срезы.** Загрузка дольше 250 мс пересобирается не чаще раза в две длительности, читатели получают прежний срез.
- **Свежие данные по требованию** на один ключ, так считает фоновый стоп-лист. Права и токены не кешируются вообще.

lib/snapshot-cache.ts · analytics/snapshot.ts

9% → 73,7%

доля попаданий после исправления: вход сбрасывал кеш всем

46 → 6 мс

панель с холодным и тёплым кешем

SSE вместо WebSocket. Сервер шлёт сигнал «данные изменились» без данных, экран сам перечитывает нужное с проверкой прав. Между экземплярами сигнал идёт через LISTEN/NOTIFY, около 22 мс.

Безопасность слоями

Пароли

Argon2id; неверный пароль и неизвестный адрес отвечают одинаково, время выровнено

Сессии

JWT на 15 минут в памяти, обновление по httpOnly cookie с ротацией, повтор старого токена гасит сессию

Отзыв

на каждом запросе проверяются пользователь, сессия и смена пароля, права не кешируются

Второй фактор

администратор: код из Telegram на 5 минут, 5 попыток, 8 резервных кодов, кнопка «Это не я»

Права

маршрут без роли не даёт серверу стартовать, тест обходит все маршруты под каждой ролью

Организации

org_id в данных, чужой объект отвечает 404; изоляция в коде и тестах, не на уровне базы

Аудит

цепочка sha256 в одной транзакции с операцией, правка и удаление запрещены триггером

Периметр

CSP, лимиты запросов, строгие схемы, вебхуки без внутренних адресов и с подписью HMAC

Витрина

единственная открытая часть: лимиты, поле-ловушка, блокировка при брони, данные гостя стираются

Чем проверено и где границы

860
тестов сервера на настоящей PostgreSQL

292
теста веб-интерфейса

103
теста общего пакета

13
тестов кабинета поставщика

Гонка на остаток, случайные кухни для горячих блюд, обход всех маршрутов под каждой ролью, очередь офлайн, кеш, бронь на витрине под одновременными запросами.

Нагрузка на 54 тысячах партий: продажа 10 мс, стоп-лист 20 мс, панель 150-200 мс.

litvinskiy-dev.ru

справочник по коду: docs/EXPERT-GUIDE.md

⚠ Границы, о которых говорим сами

- Кеш и лимиты запросов живут в памяти процесса, между экземплярами кеш согласуется через NOTIFY.
- Организации изолированы кодом, без Row Level Security.
- Второй фактор только у администраторов и через Telegram, не TOTP.
- Кабинет поставщика на node:sqlite, GigaChat на стенде без проверки сертификата.
- Обмен с 1С проверен на имитации, реального стенда не было.

Спасибо за внимание

Будем рады ответить на ваши вопросы

Запас

litvinskiy-dev.ru

Команда CyberPink228

docs/EXPERT-GUIDE.md